# REST API

## SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_rest_apis_overview.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

REST API . . . 1
- 概要 . . . 1
- Swagger API Web ページから REST API にアクセスします . . . 2
- Storage VM を追加および変更する REST API ワークフロー . . . 2
- REST API のワークフローを使用して、リソースグループを作成および変更できます . . . 3
- REST API ワークフローを使用してオンデマンドでバックアップ . . . 4
- VM をリストアするための REST API のワークフロー . . . 5
- 削除した VM をリストアするための REST API のワークフロー . . . 6
- VMDK をリストアするための REST API のワークフロー . . . 7
- VMDK を接続および接続解除する REST API のワークフロー . . . 8
- REST API のワークフローを使用してデータストアをマウントおよびアンマウントできます . . . 10
- REST API を使用してジョブをダウンロードし、レポートを生成できます . . . 11
- REST API ワークフロー：組み込みのスケジュールを変更できます . . . 12
- REST API を使用して、停止したジョブを失敗としてマークします . . . 13

# REST API

## 概要

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して、一般的なデータ保護処理を実行できます。プラグインでは、 Windows SnapCenter Swagger Web ページと Swagger Web ページが異なります。

- REST API ワークフローは、 VMware vSphere 用の REST API を使用している VM およびデータストアでの次の処理についてドキュメント化されています。
  - Storage VM とクラスタを追加、変更、削除する
  - リソースグループを作成、変更、および削除する
  - スケジュールされたオンデマンドの VM をバックアップする
  - 既存の VM および削除した VM をリストアする
  - VMDK をリストアする
  - VMDK を接続および接続解除する
  - データストアのマウントとアンマウント
  - ジョブのダウンロードとレポートの生成
  - 組み込みのスケジュールを変更
- VMware vSphere 用の REST API でサポートされていない処理
  - ゲストファイルのリストア
  - SnapCenter VMware プラグインのインストールと設定
  - RBAC ロールまたはアクセスをユーザに割り当てます
- `uri` パラメータ

  URI' パラメータは常にヌル値を返します

- ログインタイムアウト

  デフォルトのタイムアウトは 120 分（ 2 時間）です。vCenter の設定で別のタイムアウト値を設定できます。

- トークン管理

  セキュリティ上の理由から、 REST API は各要求で渡される必須トークンを使用します。このトークンは、クライアント検証のすべての API 呼び出しで使用されます。VMware vSphere 用の REST API では、VMware 認証 API を使用してトークンを取得します。トークン管理は VMware が提供します。

  トークンを取得するには '/4.1/auth/login’REST API を使用して vCenter のクレデンシャルを指定します

- API バージョンの指定

  各 REST API 名には、 REST API を最初にリリースした SnapCenter のバージョン番号が含まれていま

す。たとえば 'REST API'/4.1/datastores /{more}/backups' は SnapCenter 4.1 で最初にリリースされました

今後のリリースの REST API は、通常は下位互換性があり、必要に応じて新しい機能に合わせて変更される予定です。

# Swagger API Web ページから REST API にアクセスします

REST API は Swagger Web ページから利用できます。Swagger Web ページにアクセスして SnapCenter サーバまたは SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を表示したり、 API 呼び出しを手動で問題したりできます。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して、 VM とデータストアに対して保護処理を実行できます。

プラグインでは、 Windows SnapCenter Swagger Web ページと Swagger Web ページが異なります。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API の場合は、 SnapCenter VMware プラグインの IP アドレスまたはホスト名を確認しておく必要があります。

> このプラグインでは、サードパーティのアプリケーションと統合する目的で REST API のみがサポートされます。 PowerShell コマンドレットや CLI はサポートされません。

手順

1. ブラウザから、 URL を入力してプラグイン Swagger Web ページにアクセスします。

   https://<appliance_IP_address_or_host_name>:8144/api/swagger-ui.html`

   > REST API URL には、 + 、を使用しないでください。、 % 、および & 。

   SnapCenter VMware プラグイン REST API にアクセスします。

   https://192.0.2.82:8144/api/swagger-ui.html#https://OVAhost:8144/api/swagger-ui.html#`

   ログインでは、 vCenter 認証メカニズムを使用してトークンが生成されます。

2. API リソースタイプをクリックすると、そのリソースタイプの API が表示されます。

# Storage VM を追加および変更する REST API ワークフロー

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して Storage VM の追加や変更の処理を実行するには、規定された順序で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

Storage VM 処理を追加するワークフローは次のとおりです。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/storage-system 」 | 「ストレージシステムの追加」では、指定した Storage VM を SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に追加します。 |

Storage VM の処理を変更するワークフローは次のとおりです。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/storage-system 」 | 「 getSvmAll 」は、使用可能なすべてのストレージ VM のリストを取得します。変更する Storage VM の * 名前 * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/storage-system 」 | 「ストレージシステム」は、指定された Storage VM を変更します。他の必要な属性に加えて、手順 1 の * name * を渡します。 |

# REST API のワークフローを使用して、リソースグループを作成および変更できます

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用してリソースグループの作成や変更の処理を実行するには、規定された順序で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

リソースグループを作成するには、次のワークフローを実行します。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/policies 」と入力します | 「 Get Policies 」は、 VMware vSphere Web クライアントポリシーのリストを取得します。リソースグループおよびポリシー * frequency * の作成時に使用する * policyId * をメモします。ポリシーが表示されない場合は、「 Create Policy 」 REST API を使用して新しいポリシーを作成します。 |
| 2. | 「 /4.1/resource-key グループ」を使用します | 「リソースグループの作成」では、指定したポリシーを持つリソースグループを作成します。手順 1 の * policyId * を渡し、他のすべての必須属性に加えて、ポリシー * frequency * の詳細を入力します。 |

リソースグループを変更するには、次のワークフローを実行します。

| ステップ | **REST API** | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/resource-key グループ」を使用します | 「リソースグループのリストを取得」では、 VMware vSphere Web クライアントリソースグループのリストを取得します。変更する * resourceGroupId * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/policies 」と入力します | 割り当てられたポリシーを変更する場合は、「 GET Policies 」を選択すると、 VMware vSphere Web クライアントポリシーのリストが表示されます。リソースグループおよびポリシー * frequency * を変更する際に使用する * policyId * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/resource-groups/{resouceGroupId}` | 「リソースグループを更新」は、指定したリソースグループを変更します。手順 1 から * resourceGroupId * を渡します。必要に応じて、手順 2 の * policyId * を渡し、その他すべての必須属性に加えて * frequency * の詳細を入力します。 |

# REST API ワークフローを使用してオンデマンドでバックアップ

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用してオンデマンドでバックアップ処理を実行するには、規定された順序で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

| ステップ | **REST API** | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/resource-key グループ」を使用します | 「リソースグループのリストを取得」では、 VMware vSphere Web クライアントリソースグループのリストを取得します。バックアップするリソースグループの * resourceGroupId * と * policyId * をメモします |

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 2. | 「 /4.1/resource-key groups/backupnow 」を使用します | リソース・グループでバックアップを実行すると ' リソース・グループがオンデマンドでバックアップされます手順 1 の * resourceGroupId* と * policyId* を渡します |

# VM をリストアするための REST API のワークフロー

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VM バックアップのリストア処理を実行するには、規定された順序の REST API 呼び出しに従う必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL から VM MORef を検索します。リストアする VM の * MORef * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups' 」と入力します | 「 VM バックアップの取得」は、指定された VM のバックアップのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。リストアするバックアップの * backupid * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/vm/backups/{backupid}/snapshotlocations` | 'get snapshot locations' は ' 指定したバックアップの Snapshot コピーの場所を取得します手順 2 から * backupid * を渡します。この **snapshotsList** 情報に注意してください。 |
| 4. | `/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts` | Get Available ESX Hosts （利用可能な ESX ホストの取得）は ' バックアップが保存されているホストの情報を取得します入手可能な EsxHostsList* 情報に注意してください。 |

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 5. | `/4.1/vm/{moref}/backups/{backupid}/restore` | 「バックアップから VM をリストア」を実行すると、指定したバックアップがリストアされます。ステップ 3 と 4 の情報を **restoreLocations** 属性に渡します<br><br>VM のバックアップが部分的なバックアップの場合は、「 restartVM 」パラメータを「 false 」に設定します。<br><br>テンプレートである VM はリストアできません。 |

# 削除した **VM** をリストアするための **REST API** のワークフロー

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VM バックアップのリストア処理を実行するには、規定された順序の REST API 呼び出しに従う必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL から VM UUID を検索します。リストアする VM の * uuid * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/vm/{uuid}/backups | 「 VM バックアップの取得」は、指定された VM のバックアップのリストを取得します。手順 1 から * uuid * を渡します。リストアするバックアップの * backupid * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/vm/backups/{backupid}/snapshotlocations` | 'get snapshot locations' は ' 指定したバックアップの Snapshot コピーの場所を取得します手順 2 から * backupid * を渡します。この **snapshotsList** 情報に注意してください。 |

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 4. | `/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts` | Get Available ESX Hosts （利用可能な ESX ホストの取得）は ' バックアップが保存されているホストの情報を取得します入手可能な EsxHostsList* 情報に注意してください。 |
| 5. | `/4.1/vm/{uuid}/backups/{backupid}/restore` | 'Restore VM from a backup using uuid or restore a deleted VM' 指定したバックアップをリストアします手順 1 から * uuid * を渡します。手順 2 から * backupid * を渡します。ステップ 3 と 4 の情報を **restoreLocations** 属性に渡しますVM のバックアップが部分的なバックアップの場合は、「 restartVM 」パラメータを「 false 」に設定します。* 注： * テンプレートの VM はリストアできません。 |

# VMDK をリストアするための REST API のワークフロー

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VMDK のリストア処理を実行するには、規定された順序の REST API 呼び出しに従う必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL から VM MORef を検索します。VMDK が配置されている VM の * MORef * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups' 」と入力します | 「 VM バックアップの取得」は、指定された VM のバックアップのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。リストアするバックアップの * backupid * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/vm/backups/{backupid}/snapshotlocations` | 'get snapshot locations' は ' 指定したバックアップの Snapshot コピーの場所を取得します手順 2 から * backupid * を渡します。この **snapshotsList** 情報に注意してください。 |

| ステップ | **REST API** | コメント |
|---|---|---|
| 4. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups/vmdklocations. 」を参照してください | 「 Get VMDK Locations 」は、指定された VM の VMDK のリストを取得します。**vmdkLocationsList** 情報に注意してください。 |
| 5. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups/{backupid}/availabledatastores 」 | Get Available Datastores （利用可能なデータストアの取得）リストア操作に使用できるデータストアのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。手順 2 から * backupid * を渡します。DatastoreNameList * の情報をメモしてください。 |
| 6. | `/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts` | Get Available ESX Hosts （利用可能な ESX ホストの取得）は ' バックアップが保存されているホストの情報を取得します手順 1 から * MORef * を渡します。入手可能な EsxHostsList* 情報に注意してください。 |
| 7. | `/4.1/vm/{moref}/backups/{backupid}/restorevmdk` | Restore a VMDK from a backup （バックアップから VMDK をリストアする）は ' 指定したバックアップから指定した VMDK をリストアします「 * esxHost* 」属性で、手順 6 の「 **availableEsHostsList** 」からの情報を渡します。手順 3 から 5 までの情報を **vmdkRestoreLocations** 属性に渡します。<br>• restoreFromLocation 属性で、手順 3 の snapshotLocationsList からの情報を渡します。<br>• vmdkToRestore 属性で、手順 4 の vmdkLocationsList からの情報を渡します。<br>• restoreToDatastore 属性で、手順 5 の DatastoreNameList から情報を渡します。 |

# VMDK を接続および接続解除する REST API のワークフロー

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VMDK の接続処理と接続解除処理を実行するには、規定された順序の REST API 呼び出しに従う必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

## VMDK を接続するワークフローは次のとおりです。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL から VM MORef を検索します。VMDK を接続する VM の * MORef * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups' 」と入力します | 「 VM バックアップの取得」は、指定された VM のバックアップのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。リストアするバックアップの * backupid * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/vm/{moref}/backups/{backupid}/vmdklocations` | 「 Get VMDK Locations 」は、指定された VM の VMDK のリストを取得します。手順 2 の * backupid * と手順 1 の * moref * を渡します。**vmdkLocationsList** 情報に注意してください。 |
| 4. | `/4.1/vm/{moref}/attachvmdks` | 「 VMDK の接続」では、指定した VMDK を元の VM に接続します。手順 2 の * backupid * と手順 1 の * moref * を渡します。* vmdkLocationList * を手順 3 から * vmdkLocations * 属性に渡します。<br>VMDK を別の VM に接続するには、alternateVmMoref 属性で、ターゲット VM の MORef を渡します。 |

## VMDK を接続解除するには、次のワークフローを実行します。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL から VM MORef を検索します。VMDK を接続解除する VM の * MORef * をメモします。 |

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 2. | 「 /4.1/vm/{moref}/backups' 」と入力します | 「 VM バックアップの取得」は、指定された VM のバックアップのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。リストアするバックアップの * backupid * をメモします。 |
| 3. | `/4.1/vm/{moref}/backups/{backupid}/vmdklocations` | 「 Get VMDK Locations 」は、指定された VM の VMDK のリストを取得します。手順 2 の * backupid * と手順 1 の * moref * を渡します。**vmdkLocationsList** 情報に注意してください。 |
| 4. | `/4.1/vm/{more}/detachvmdks` | 「各 VMDK 」は、指定された VMDK を切断します。手順 1 から * MORef * を渡します。手順 3 の VMDK * vmdkLocationsList * の詳細を * vmdksToDetach * 属性に渡します。 |

# REST API のワークフローを使用してデータストアをマウントおよびアンマウントできます

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用してデータストアのバックアップのマウントやアンマウントの処理を実行するには、規定された順序で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

データストアをマウントするには、次のワークフローを実行します。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | http://<vCenter-IP>/mob` にアクセスします | VMware Managed Objects の URL からデータストア MORef を探します。マウントするデータストアの * MORef * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/datastores 」 /{moref}/backups 」 | 「データストアのバックアップのリストを取得」は、指定されたデータストアのバックアップのリストを取得します。手順 1 から * MORef * を渡します。マウントする * backupid * をメモします。 |

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 3. | 「 /4.1/datastores /backups/{backupid}/snapshotlocators 」と入力します | 'get the list of Snapshot Location' は ' 指定されたバックアップの場所に関する詳細を取得します手順 2 から * backupid * を渡します。データストア * と、 * snapshotsLocalizationsList * リスト内の場所をメモします。 |
| 4. | 「 /4.1/datastores 」 /{moref}/availableEsxHosts 」 | 利用可能な ESXi ホストのリストを取得しますマウント操作に使用できる ESXi ホストのリストを取得します手順 1 から * MORef * を渡します。入手可能な EsxHostsList* 情報に注意してください。 |
| 5. | 「 /4.1/datastores /backups/{backupid}/mount` 」 | 「バックアップ用のデータストアのマウント」では、指定したデータストアバックアップがマウントされます。手順 2 から * backupid * を渡します。データストア * 属性と * 場所 * 属性で、手順 3 の「 snapmirror shotLocationsList 」からの情報を渡します。「 * esxHostName * 」属性で、手順 4 の「 available EsxHostsList 」からの情報を渡します。 |

データストアをアンマウントするワークフローは次のとおりです。

| ステップ | REST API | コメント |
|---|---|---|
| 1. | 「 /4.1/datastores /backups/{backupid}/mounted 」となります | マウントされたデータストアのリストを取得しますアンマウントするデータストア * MORef * をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/datastores /unmount 」 | 「バックアップのためにデータストアをアンマウント」は、指定されたデータストアのバックアップをアンマウントします。手順 1 からデータストア * MORef * を渡します。 |

# REST API を使用してジョブをダウンロードし、レポートを生成できます

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VMware vSphere Web Client ジョブのレポートを生成し、ログをダウンロードするには、 VMware vSphere の REST API 呼び出しを使用する必要があります。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形

成します

ジョブの詳細情報を取得するには、 **Jobs** セクションの次の **REST API** を使用します。

| **REST API** | コメント |
|---|---|
| 「 /4.1/jobs 」 | 「すべてのジョブを取得」は、複数のジョブのジョブ詳細を取得します。「 backup 」、「 mountBackup 」、「 re store 」などのジョブタイプを指定することで、リクエストの範囲を絞り込むことができます。 |
| `/4.1/jobs/{id}` | 「ジョブの詳細を取得」では、指定したジョブの詳細情報を取得します。 |

ジョブセクションの次の **REST API** を使用して、ジョブログをダウンロードします。

| **REST API** | コメント |
|---|---|
| `/4.1/jobs/{id}/logs' | getJobLogsById は ' 指定したジョブのログをダウンロードします |

レポートセクションの次の **REST API** を使用して、レポートを生成します。

| **REST API** | コメント |
|---|---|
| 「 4.1/reports/protectedVM' 」を参照してください | 「 Get Protected VM List 」は、過去 7 日間に保護された VM のリストを取得します。 |
| 「 /4.1/reports/unProtectedVM 」 | 「 Get Unprotected VM List 」は、過去 7 日間に保護されていない VM のリストを取得します。 |

# **REST API** ワークフロー：組み込みのスケジュールを変更できます

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VMware vSphere Web Client ジョブの組み込みのスケジュールを変更するには、規定された順序で REST API 呼び出しを実行する必要があります。

組み込みのスケジュールは、 MySQL データベースのダンプスケジュールなど、製品の一部として提供されるスケジュールです。以下のスケジュールを変更することができます：「スケジュール - データベースダンプ」「スケジュール - パージバックアップ」「スケジュール - アーダコレクション」「スケジュール - コンピューティングストレージ保存」「スケジュール - パージジョブ」

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

| ステップ | REST API | コメント |
| --- | --- | --- |
| 1. | 「 /4.1/schedules 」 | 「すべての組み込みスケジュールを取得」は、製品で最初に提供されたジョブスケジュールのリストを取得します。変更するスケジュールの名前と、関連する cron 式をメモします。 |
| 2. | 「 /4.1/schedules 」 | 「組み込みスケジュールを変更する」と、指定したスケジュールが変更されます。手順 1 で作成したスケジュール名を渡し、スケジュール用の新しい cron 式を作成します。 |

# REST API を使用して、停止したジョブを失敗としてマークします

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API を使用して VMware vSphere Web Client ジョブのジョブ ID を検索するには、 VMware vSphere の REST API 呼び出しを使用する必要があります。これらの REST API は、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.4 で追加されています。

各 REST API について 'REST API の前面に https://<server>:<port>` を追加して ' 完全なエンドポイントを形成します

ジョブセクションで次の REST API を使用して、実行中の状態で停止したジョブを失敗状態に変更します。

| REST API | コメント |
| --- | --- |
| `/4.1/jobs/{id}/failJobs` | 実行中の状態で停止しているジョブの ID を渡すと、「 failJobs 」はそのジョブを失敗としてマークします。実行中の状態で停止しているジョブを特定するには、ジョブモニタの GUI を使用して、すべてのジョブの状態とジョブ ID を確認します。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.